

Aggiornamento Requisiti e Casi d'uso

Requisiti

A seguito degli ultimi colloqui sostenuti, il signor Carlo, ha espresso la volontà di inserire delle funzionalità avanzate per l'analisi dei dispositivi e del loro funzionamento nel tempo. In particolare il signor Carlo vorrebbe che il sistema gli consentisse di:

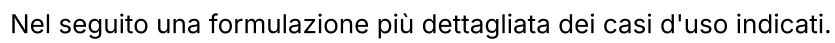
- selezionare un termostato, una lampada o un gruppo di dispositivi e vedere con un click per quanto tempo questi dispositivi sono rimasti accesi e quanto hanno consumato in un determinato periodo di tempo.
- selezionare un sensore di temperatura e poter vedere la temperatura minima, massima e media in un certo periodo di tempo. Oppure, analogamente, selezionare un sensore di luminosità e ottenere luminosità minima, massima e media.
- selezionare un dispositivo e ottenere, con un click, il numero di disconnessioni in un periodo specificato.
- ottenere un report che contenga tutte le metriche sopra specificate in un colpo solo

Inoltre, il signor Carlo ha sottolineato l'importanza della funzionalità di annullamento dell'ultimo comando. In particolare vorrebbe poter annullare con un singolo click l'effetto dell'ultimo comando, che esso sia un comando singolo, un comando ad un gruppo di dispositivi o una sequenza di comandi. Rimediare agli effetti di un comando sbagliato negli ultimi due casi sarebbe poco pratico senza una funzionalità realizzata ad hoc.

Casi d'uso

A seguito dei nuovi requisiti individuati e dopo un'accurata analisi si è deciso di prendere in considerazione per l'iterazione corrente il caso d'uso **UC1.3: Consulta Metriche** e la parte dell' **UC5: Gestisci Cronologia** relativa all'annullamento dei comandi: **UC5.1: Annulla Ultimo Comando**. Infine sono state anche integrate le sequenze di comandi all' UC2: Comanda Dispositivi. In particolare è stato creato il nuovo caso d'uso **UC8: Esegui Sequenza**.

Attore	Obiettivo	Caso d'uso
Utente	Caso d'uso di riepilogo che comprende tutte le funzioni di gestione dei dispositivi.	UC1: Gestisci Dispositivo
Utente	Associare un dispositivo al sistema specificandone il nome. Selezionare opzionalmente la stanza.	UC1.1: Associa Dispositivo
Utente	Modificare o eliminare un dispositivo associato. In caso di eliminazione il dispositivo viene rimosso da tutti i gruppi a cui appartiene.	UC1.2: Modifica/Elimina Dispositivo
Utente	Consultare lo stato, il consumo ed altre metriche di dispositivi o gruppi di dispositivi. Le metriche comprendono consumi aggregati, uptime dei dispositivi.	UC1.3: Consulta Metriche
Utente	Impartire comandi singoli a dispositivi o gruppi. Lo stato dei dispositivi e la cronologia sono aggiornati di conseguenza.	UC2: Comanda Dispositivi
Utente	Caso d'uso di riepilogo che comprende tutte le funzioni di gestione dei dispositivi.	UC3: Gestisci Gruppi
Utente	Definire gruppi o stanze.	UC3.1: Crea Gruppo
Utente	Modificare o eliminare definizioni di gruppi o stanze.	UC3.2: Modifica/Elimina Gruppo
Utente	Visualizzare la composizione di stanze o gruppi. Aggiungere o rimuovere dispositivi da stanze o gruppi.	UC3.3: Gestisci Composizione Gruppo
Utente	Creare, ricercare o eliminare sequenze di comandi.	UC4: Gestisci Sequenza
Utente	Visualizzare, modificare o svuotare la cronologia.	UC5: Gestisci Cronologia
Utente	Annullare l'effetto di comandi o sequenze di comandi. Lo stato dei dispositivi coinvolti è aggiornato di conseguenza.	UC5.1: Annulla Ultimo Comando
Utente	Programmare routine che eseguano comandi o sequenze periodicamente o in risposta a determinati eventi.	UC6a: Crea Routine
Time, Event	Controllo periodico o eventuale delle routine definite dall'utente ai fini dell'attivazione.	UC6b: Attiva Routine
Event	Mantenere costantemente allineato lo stato logico interno dell'Hub con lo stato fisico reale dei dispositivi.	UC7: Monitoraggio
Utente	Impartire sequenze di comandi a dispositivi o gruppi. Lo stato dei dispositivi e la cronologia sono aggiornati di conseguenza.	UC8: Esegui Sequenza



Nel seguito una formulazione più dettagliata dei casi d'uso indicati.

UC1.3: Consulta Metriche

Portata	Applicazione SmartHub
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Utente
Parti interessate e interessi	Utente: Il signor Carlo desidera consultare e aggregare lo storico dei dati della sua abitazione per analizzare i consumi, l'andamento temporale o l'affidabilità della rete, ottenendo dei report chiari per uno o più dispositivi.
Pre-condizioni	Almeno un target (dispositivo singolo o gruppo) risulta associato al sistema. Il sistema possiede una cronologia di eventi registrati non vuota.
Garanzie di successo	Il sistema ha analizzato i dati, ha calcolato correttamente i valori per le metriche richieste, ha aggregato i risultati in un Report e lo ha mostrato all'utente. Opzionalmente Il sistema ha salvato il report nel registro.
Flusso principale	1. L'utente avvia la procedura di consultazione delle metriche. 2. Il sistema fornisce la lista dei target (singoli o gruppi) registrati nell'hub e la lista dei tipi di metrica calcolabili. 3. L'utente seleziona il target desiderato, definisce l'intervallo di tempo e seleziona uno o più tipi di metrica che desidera includere nel report. 4. L'utente invia la richiesta al sistema. 5. Il sistema riceve i dati, valida la correttezza del periodo temporale e filtra la cronologia degli eventi isolando solo quelli pertinenti al target e al periodo scelto. 6. Il sistema calcola il risultato di ciascuna metrica richiesta dall'utente. 7. Il sistema aggrega i risultati creando un nuovo Report e lo mostra a schermo. 8. L'utente, opzionalmente, può scegliere un nome e richiedere il salvataggio del report. 9. Se l'utente ha scelto di salvare il report il sistema archivia il report e notifica all'utente il successo dell'operazione.
Flussi alternativi	5a. Filtro temporale non valido 1. <i>L'utente inserisce una data di fine antecedente alla data di inizio o una data in formato non corretto.</i> 2. <i>Il sistema segnala l'errore logico e chiede all'utente di reinserire i parametri temporali.</i> 6a. Nessun dato storico disponibile 1. Il sistema rileva che nel periodo selezionato non è presente alcun evento associato al target scelto. 2. Il sistema avvisa l'utente della mancanza di dati e mostra un report con metriche vuote o a valore nullo.
Frequenza di ripetizione	Occasionale. Periodica nel caso di report mensili/settimanali.

UC5.1: Annulla Ultimo Comando

Portata	Applicazione SmartHub
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Utente
Parti interessate e interessi	Utente: Il signor Carlo desidera avere la possibilità di annullare facilmente un comando.
Pre-condizioni	Almeno un evento relativo ad un comando impartito è presente nella cronologia.
Garanzie di successo	Lo stato operativo dei dispositivi coinvolti è riportato allo stato precedente l'ultimo comando.
Flusso principale	1. L'utente seleziona l'opzione per annullare l'ultimo comando. 2. Il sistema individua gli eventi relativi all'ultimo comando nella cronologia 3. Il sistema invia dei comandi di compensazione ai dispositivi coinvolti 4. Vengono salvati degli eventi relativi ai comandi di compensazione
Flussi alternativi	1a. Nessun evento presente nella cronologia 1. Non succede nulla
Frequenza di ripetizione	Occasionale.

UC8: Esegui Sequenza

Portata	Applicazione SmartHub
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Utente
Parti interessate e interessi	Utente: Il signor Carlo desidera eseguire automaticamente dei comandi in maniera sequenziale ed avere anche la possibilità di inserire delle pause tra un comando e l'altro.
Pre-condizioni	Esiste una sequenza registrata nel sistema.
Garanzie di successo	Lo stato operativo dei dispositivi coinvolti è cambiato in relazione alla sequenza di comandi.
Flusso principale	1. L'utente richiede al sistema l'elenco delle sequenze di comandi configurate. 2. Il sistema restituisce all'utente la lista delle sequenze disponibili. 3. L'utente richiede l'esecuzione di una specifica sequenza, indicando l' <code>idSequenza</code> e l' <code>idTarget</code> . 4. Il sistema risolve l' <code>idTarget</code> per individuare l'insieme dei dispositivi fisici ad esso associati. 5. Il sistema, per ciascun comando, sequenzialmente, invia una richiesta a tutti i dispositivi target. 1. Attende nel caso di comando <code>wait</code> 6. I dispositivi ricevono le richieste rispondono con l'esito.
Flussi alternativi	3a. <code>idTarget</code> o <code>idSequenza</code> non validi. 1. Il sistema interrompe l'esecuzione prima ancora di entrare nel loop e restituisce all'utente un messaggio di errore. 6a. Dispositivo Offline 1. Il sistema rileva il timeout di rete. L'esito per quel particolare comando fallisce. 2. Il sistema segnala l'errore e passa al dispositivo successivo. 6b. Comando Incompatibile 1. Il sistema capisce che il comando è incompatibile al dispositivo corrente. 2. Il sistema segnala l'incompatibilità e prosegue con l'iterazione.
Frequenza di ripetizione	Occasionale.